

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione D della funzione $\log(\sqrt{2} \sin(\pi x) - 1)$.

SOLUZIONE. $D = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{1}{4} + 2k, \frac{3}{4} + 2k \right)$.

2. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1-5^x}{x+2^x}}_a, \quad \underbrace{\frac{x \log x}{x^2+2 \log x}}_b, \quad \underbrace{\frac{x+2x^2}{x^{-3}+x^3}}_c, \quad \underbrace{2^x + \log x}_d.$$

SOLUZIONE. L'ordine corretto è $c \ll b \ll d \ll a$.

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $f(x) := \sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x+2}$.

SOLUZIONE. $f(x) \sim -\frac{1}{4}x^{-3/4}$ per $x \rightarrow +\infty$.

4. Trovare $a \in \mathbb{R}$ tale che la retta $y = 3x$ è tangente al grafico $y = a 2^x$ in un qualche punto.

SOLUZIONE. Cerco a e x per cui le due funzioni e le rispettive derivate coincidono in x , vale a dire $3x = a 2^x$ e $3 = a 2^x \log 2$. Risolvendo questo sistema ottengo $x = \frac{1}{\log 2}$ e $a = \frac{3}{e \log 2}$.

5. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $(|x| - 4)^2 \leq y \leq 16 + x^2 - x^4$; calcolare l'area di A .

SOLUZIONE. A è simmetrico rispetto all'asse y ; $\text{area}(A) = 2 \int_0^2 (8x - x^4) dx = \frac{96}{5}$.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4(1+x^2)t e^t$ che soddisfa $x(0) = 0$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili: $x(t) = \tan((4t-4)e^t + 4)$.

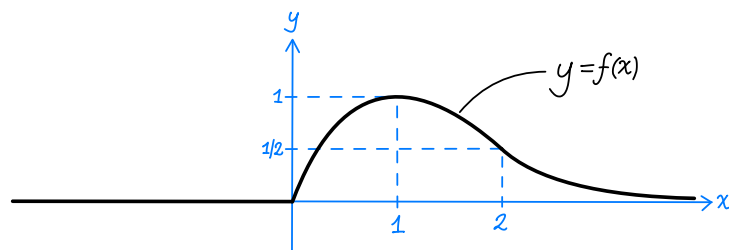
7. Dire in quale classe di funzioni è possibile trovare una soluzione particolare dell'equazione differenziale lineare $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = e^{-t} \cos(2t)$

SOLUZIONE. Si può trovare una soluzione della forma $x(t) = t e^{-t} (a_1 \cos(2t) + a_2 \sin(2t))$ con $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.

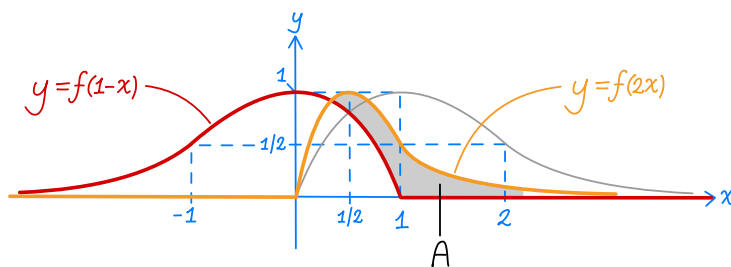
8. Trovare il valore massimo/minimo di $f(x) := |x e^{-x/2}|$ relativamente alla semiretta $x \geq -\frac{1}{4}$. (Se non esistono specificarlo e calcolare invece l'estremo superiore/inferiore dei valori.)

SOLUZIONE. Il valore minimo è $f(0) = 0$. Il valore massimo è $f(2) = \frac{2}{e}$.

9. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura sotto. Disegnare i grafici $y = f(1-x)$ e $y = f(2x)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(1-x) \leq y \leq f(2x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

- 1** Calcolare la primitiva $\int \frac{1}{x^3 + 2x^2 + x} dx$.

SOLUZIONE. La fattorizzazione $x^3 + 2x^2 + x = x(x+1)^2$ implica che la funzione integranda si scompone come

$$\frac{1}{x^3 + 2x^2 + x} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2} \quad (1)$$

per opportuni valori di $a, b, c \in \mathbb{R}$. Per trovare questi valori, scrivo il termine di destra come un'unica frazione con denominatore $x^3 + 2x^2 + x = x(x+1)^2$ ed ottengo

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2} = \frac{(a+b)x^2 + (2a+b+c)x + a}{x^3 + 2x^2 + x};$$

quindi la scomposizione (1) vale (per ogni x) se $1 = (a+b)x^2 + (2a+b+c)x + a$ ovvero se i coefficienti a, b, c soddisfano il sistema $a = 1, a+b = 0, 2a+b+c = 0$; cioè per $a = 1, b = c = -1$. Pertanto

$$\int \frac{1}{x^3 + 2x^2 + x} dx = \int \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} dx = \log|x| - \log|x+1| + \frac{1}{x+1} + c.$$

- 2** a) Completare la formula $O(x^a) \cdot o(x^b) = \dots$, tradurla in un enunciato preciso, e dimostrarla.
b) Date due funzioni f, g che, per $x \rightarrow x_0$, tendono a $+\infty$ e soddisfano $f(x) \sim g(x)$, dimostrare che $\log(f(x)) \sim \log(g(x))$, sempre per $x \rightarrow x_0$.

SOLUZIONE. a) La formula completa è “ $O(x^a) \cdot o(x^b) = o(x^{a+b})$ ”, e vale sia per $x \rightarrow +\infty$ che per $x \rightarrow 0$; l'enunciato senza virgolette è questo: *date f, g tali che $f(x) = O(x^a)$ e $g(x) = o(x^b)$ per $x \rightarrow +\infty$, allora $f(x) \cdot g(x) = o(x^{a+b})$ per $x \rightarrow +\infty$ (l'enunciato per $x \rightarrow 0$ è analogo).* Per dimostrarlo devo far vedere che il rapporto $f(x) \cdot g(x)$ diviso x^{a+b} tende a zero; osservo che

$$\frac{f(x) \cdot g(x)}{x^{a+b}} = \frac{f(x)}{x^a} \cdot \frac{g(x)}{x^b}$$

ed osservo che il valore assoluto della prima frazione a destra dell'uguale è limitato da una qualche costante finita per x sufficientemente grande (per via dell'ipotesi $f(x) = O(x^a)$) mentre la seconda frazione tende a zero (per via dell'ipotesi $g(x) = o(x^b)$); per una regola sui limiti vista a lezione anche il prodotto di queste due frazioni tende a zero.

b) Devo dimostrare che il rapporto $\log(f(x))$ diviso $\log(g(x))$ tende a 1 per $x \rightarrow x_0$. Scrivo tale rapporto come

$$\frac{\log(f(x))}{\log(g(x))} = \frac{\log\left(g(x) \cdot \frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\log(g(x))} = 1 + \frac{\log\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\log(g(x))} \quad (2)$$

ed osservo che le ipotesi su f e g implicano quanto segue:

$$\begin{aligned} f(x) \sim g(x) &\Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1 \Rightarrow \log\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) \rightarrow 0, \\ g(x) \rightarrow +\infty &\Rightarrow \log(g(x)) \rightarrow +\infty; \end{aligned}$$

pertanto l'ultima frazione in (2) tende a zero (è un limite della forma $0/\infty$) e quindi

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log(f(x))}{\log(g(x))} = 1 + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\log(g(x))} = 1.$$

- 3** Consideriamo l'equazione differenziale

$$\dot{x} = \frac{4}{\pi(4+t^2)\cos x}. \quad (3)$$

- a) Trovare la soluzione di (3) che soddisfa $x(0) = \frac{\pi}{6}$ e disegnarne sommariamente il grafico.

b) Trovare la soluzione di (3) che soddisfa $x(0) = \frac{5\pi}{6}$.

SOLUZIONE. a) Si tratta di un'equazione a variabili separabili. Procedendo al solito modo ottengo l'identità

$$\int \cos x \, dx = \int \frac{4}{\pi(4+t^2)} \, dt,$$

che svolgendo i calcoli diventa

$$\sin x = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{2}t\right) + c.$$

Imponendo poi che valga la condizione iniziale $x(0) = \frac{\pi}{6}$ ottengo $c = \frac{1}{2}$, e quindi

$$\sin(x(t)) = \underbrace{\frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{2}t\right) + \frac{1}{2}}_{f(t)}. \quad (4)$$

Devo ora esplicitare $x(t)$. Per farlo uso il fatto che le soluzioni dell'equazione $\sin x = y$ sono

$$x = \arcsin y + 2k\pi, \quad -\arcsin y + (2k+1)\pi$$

con $k \in \mathbb{Z}$, e dunque

$$x(t) = \arcsin(f(t)) + 2k\pi, \quad -\arcsin(f(t)) + (2k+1)\pi$$

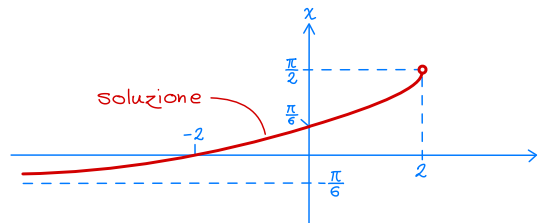
con $k \in \mathbb{Z}$. Per concludere osservo che, dovendo essere $x(0) = \frac{\pi}{6}$, la scelta corretta tra le tante soluzioni indicate sopra è

$$x(t) = \arcsin(f(t)) = \arcsin\left(\frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{2}t\right) + \frac{1}{2}\right). \quad (5)$$

Per disegnare il grafico di x osservo che l'equazione ha senso se $\cos x \neq 0$, vale a dire se $\sin x \neq \pm 1$. Dunque l'insieme di definizione della soluzione $x(t)$ è il più grande intervallo di t per cui $-1 < f(t) < 1$ (e che contiene $t = 0$); risolvendo queste disequazione ottengo che l'insieme di definizione è $t < 2$. Inoltre dalla formula (5) si vede immediatamente che

- $x(t)$ è negativa per $t < -2$, nulla per $t = -2$, positiva per $t > -2$;
- $x(t)$ tende a $-\frac{\pi}{6}$ per $t \rightarrow -\infty$;
- $x(t)$ tende a $\frac{\pi}{2}$ per $x \rightarrow 2^-$;
- $x'(t)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow 2^-$ (segue dal punto precedente e dall'equazione);
- $x(t)$ è strettamente crescente in quanto composizione di funzioni strettamente crescenti;

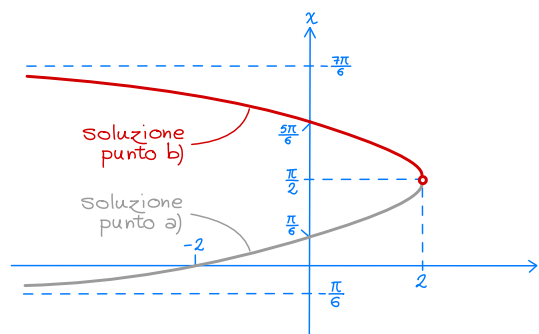
Usando queste informazioni ottengo il grafico riportato sotto.



b) Procedendo come al punto a) ottengo che anche in questo caso vale la formula (4), tuttavia esplicitando $x(t)$ ottengo

$$x(t) = \pi - \arcsin(f(t)) = \pi - \arcsin\left(\frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{2}t\right) + \frac{1}{2}\right).$$

Il grafico di questa soluzione si ricava facilmente da quello della soluzione trovata al punto a).



- 4 a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := (1 + x^2)^{\sin x} - 1$.
b) Trovare lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 in 0 di $f(x)$.

SOLUZIONE. Risolvo direttamente il punto b). Per cominciare riscrivo $f(x)$ come

$$f(x) = (1 + x^2)^{\sin x} - 1 = \exp(\sin x \log(1 + x^2)) - 1.$$

Usando ora gli sviluppi $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)$ e $\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = x^2$ ottengo

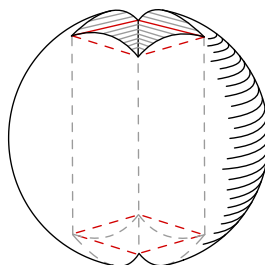
$$\begin{aligned} f(x) &= \exp(\sin x \log(1 + x^2)) - 1 \\ &= \exp\left(\left(x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)\right)\left(x^2 - \frac{1}{2}x^4 + O(x^6)\right)\right) - 1 \\ &= \exp\left(x^3 - \frac{2}{3}x^5 + O(x^7)\right) - 1. \end{aligned}$$

Usando infine lo sviluppo $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = x^3 - \frac{2}{3}x^5 + O(x^7)$ (da cui segue anche che $t = x^3 + O(x^5) = O(x^3)$) ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp\left(x^3 - \frac{2}{3}x^5 + O(x^7)\right) - 1 \\ &= t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3) \\ &= x^3 - \frac{2}{3}x^5 + O(x^7) + \frac{1}{2}\left(x^3 + O(x^5)\right)^2 + O((O(x^3))^3) \\ &= x^3 - \frac{2}{3}x^5 + \frac{1}{2}x^6 + O(x^7). \end{aligned}$$

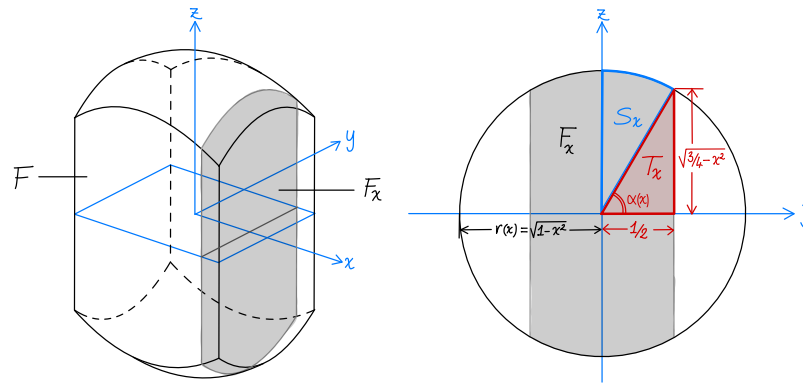
In particolare il polinomio di Taylor di ordine 6 di $f(x)$ è $P_6(x) := x^3 - \frac{2}{3}x^5 + \frac{1}{2}x^6$, e quindi la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ è x^3 .

- 5 Sia V una sfera di raggio 1 in cui è stato fatto un foro che la attraversa da parte a parte, con sezione quadrata di lato 1 e passante per il centro (vedere la figura). Calcolare il volume di V .



[Avvertenza: per un errore di formulazione questo esercizio non ha soluzioni concise. Per la precisione è possibile impostarlo in più modi, ma tutti quelli tentati da noi portano ad integrali piuttosto complicati. Riporto sotto uno di questi approcci.]

SOLUZIONE. Indico con F il solido da “sottrarre” alla sfera S di raggio 1 per ottenere V (vedere la figura sotto, a sinistra).



Pertanto

$$\text{volume}(V) = \text{volume}(S) - \text{volume}(F).$$

Per ogni x sull'asse delle x in figura, indico con F_x la sezione di F corrispondente a x , vale a dire l'intersezione di F con il piano P_x ortogonale all'asse delle x e che lo interseca in x , e noto che la sezione F_x non è vuota solo se $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$. Come visto a lezione, il volume di F è uguale all'integrale dell'area di F_x tra $x = -\frac{1}{2}$ e $x = \frac{1}{2}$.

Per calcolarne $\text{area}(F_x)$, noto che F_x è la parte di una circonferenza di raggio $r(x) := \sqrt{1-x^2}$ compresa tra due rette parallele a distanza $\frac{1}{2}$ dal centro (vedere la figura sopra, a destra). L'angolo $\alpha(x)$ in figura è dato da

$$\alpha(x) = \arctan\left(\frac{\text{altezza}(T_x)}{\text{base}(T_x)}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3-4x^2}}{1-x^2}\right),$$

quindi

$$\begin{aligned} \text{area}(F_x) &= 4 \cdot \text{area}(T_x) + 4 \cdot \text{area}(S_x) \\ &= \sqrt{\frac{3}{4} - x^2} + 2(r(x))^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha(x)\right) \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{3-4x^2} + \pi(1-x^2) + 2(1-x^2) \arctan\left(\sqrt{3-4x^2}\right), \end{aligned}$$

e infine, tenendo con che $\text{area}(F_x)$ è una funzione pari di x ,

$$\begin{aligned} \text{volume}(F) &= \int_{-1/2}^{1/2} \text{area}(F_x) dx = 2 \int_0^{1/2} \text{area}(F_x) dx \\ &= \underbrace{\int_0^{1/2} \sqrt{3-4x^2} dx}_{I_1} + 2\pi \underbrace{\int_0^{1/2} (1-x^2) dx}_{I_2} + 4 \underbrace{\int_0^{1/2} (1-x^2) \arctan\left(\sqrt{3-4x^2}\right) dx}_{I_3}. \end{aligned}$$

Mi limito adesso a impostare il calcolo di I_1 , I_2 e I_3 , senza arrivare in fondo.

Il calcolo di I_2 è immediato.

Per calcolare I_1 uso il cambio di variabile $x = \frac{\sqrt{3}}{2}y$ per ridurmi al calcolo dell'integrale di $\sqrt{1-y^2}$, che risolvo tramite il cambio di variabile $y = \sin t$ (come visto a lezione).

Il calcolo di I_3 è più complicato: per prima cosa integro per parti, integrando il fattore $1-x^2$ e derivando il fattore $\arctan(\dots)$; così facendo mi riduco a calcolare

$$\int_0^{1/2} \left(x - \frac{1}{3}x^3\right) \frac{x}{(1-x^2)\sqrt{3-4x^2}} dx;$$

quindi uso il cambio di variabile $x = \frac{\sqrt{3}}{2}y$ per ridurmi al calcolo di un integrale del tipo

$$\int R(y) \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy \tag{6}$$

dove $R(y)$ è un'opportuna funzione razionale (cioè un rapporto di polinomi), e per integrare funzioni di questo tipo¹ si usa il cambio di variabile

$$y = \frac{2t}{1+t^2};$$

infatti, tenendo conto che

$$\sqrt{1-y^2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dy = \frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2} dt,$$

l'integrale (6) diventa

$$\int R\left(\frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt,$$

cioè l'integrale di una funzione razionale di t (che non svolgo).

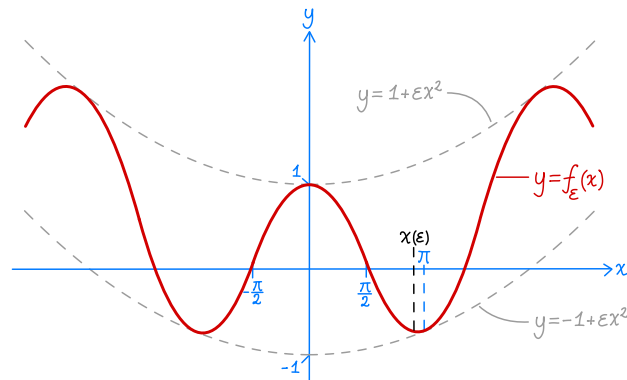
6 Per ogni $\varepsilon > 0$, sia $m(\varepsilon)$ il valore minimo di $f_\varepsilon(x) := \cos x + \varepsilon x^2$ al variare di x in $\mathbb{R}$. Ci interessa il comportamento di $m(\varepsilon)$ per $\varepsilon \rightarrow 0$:

- dimostrare che $m(\varepsilon)$ tende a -1 per $\varepsilon \rightarrow 0$, e anzi $m(\varepsilon) = -1 + O(\varepsilon)$;
- calcolare lo sviluppo di Taylor di $m(\varepsilon)$ in ε all'ordine 1;
- calcolare lo sviluppo di Taylor di $m(\varepsilon)$ all'ordine 3.

[Avvertenza: il testo dà per scontato che f_ε ammette un valore minimo $m(\varepsilon)$. Questa affermazione potrebbe essere dimostrata ma non è il punto dell'esercizio.]

SOLUZIONE. Do per scontato che la funzione f_ε ammette un valore minimo, e siccome è pari, esiste almeno un punto di minimo in $[0, +\infty)$, che indico con $x(\varepsilon)$.

a) Chiaramente $f_\varepsilon(x) \geq \cos x \geq -1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, inoltre $f_\varepsilon(\pi) = -1 + \pi^2\varepsilon$. Ne deduco che $-1 \leq m(\varepsilon) \leq -1 + \pi^2\varepsilon$, e in particolare $m(\varepsilon) = -1 + O(\varepsilon)$.



b) Dal disegno sopra si intuisce che $x(\varepsilon)$ tende a π da sinistra quando $\varepsilon \rightarrow 0$ (per adesso do per buona questa affermazione, e la dimostro alla fine). Scrivo quindi $x(\varepsilon)$ come $x(\varepsilon) = \pi - h(\varepsilon)$ con $h(\varepsilon)$ che tende a 0 per $\varepsilon \rightarrow 0$.

Attenzione: nel resto della soluzione tutte le formule asintotiche valgono per $\varepsilon \rightarrow 0$, e per semplificare la notazione ho scritto h al posto di $h(\varepsilon)$. Nel leggere si deve tener presente che h è una funzione di ε e non una variabile indipendente.

Essendo $x(\varepsilon)$ un punto di minimo di f_ε deve valere

$$0 = f'_\varepsilon(x(\varepsilon)) = -\sin(x(\varepsilon)) - 2\varepsilon x(\varepsilon);$$

scrivendo $x(\varepsilon) = \pi - h$ ed usando l'identità $\sin(\pi - h) = \sin h$ ottengo

$$\sin h = 2\varepsilon(\pi - h). \quad (7)$$

Siccome $h \rightarrow 0$ per $\varepsilon \rightarrow 0$, ho anche che $h \sim \sin h$ e $2\varepsilon(\pi - h) \sim 2\pi\varepsilon$, e quindi dalla formula precedente deduco che

$$h \sim 2\pi\varepsilon.$$

¹ Cioè funzioni razionali di y moltiplicate per una potenza intera di $\sqrt{1-y^2}$.

Usando questa formula e l'identità $\cos(\pi - h) = -\cos h$ (più lo sviluppo $\cos h = 1 + O(h^2)$ e il fatto che $h = O(\varepsilon)$) ottengo infine

$$\begin{aligned} m(\varepsilon) &= f_\varepsilon(x(\varepsilon)) = \cos(\pi - h) + \varepsilon(\pi - h)^2 \\ &= -\cos h + \varepsilon(\pi - h)^2 \\ &= -1 + O(h^2) + \pi^2\varepsilon + O(\varepsilon h) = -1 + \pi^2\varepsilon + O(\varepsilon^2). \end{aligned} \quad (8)$$

In conclusione, lo sviluppo di $m(\varepsilon)$ all'ordine 1 è $m(\varepsilon) = -1 + \pi^2\varepsilon + O(\varepsilon^2)$.

c) Procedo come al punto precedente, usando uno sviluppo più preciso di h . Per ottenere quest'ultimo parto dall'equazione (7), che grazie allo sviluppo $\sin h = h + O(h^3)$ (e al fatto che $O(h^3) = O(\varepsilon^3)$ perché $h = O(\varepsilon)$) diventa

$$h + O(\varepsilon^3) = 2\pi\varepsilon - 2\varepsilon h,$$

da cui ottengo

$$h = \frac{2\pi\varepsilon + O(\varepsilon^3)}{1 + 2\varepsilon} = (2\pi\varepsilon + O(\varepsilon^3))(1 - 2\varepsilon + O(\varepsilon^2)) = 2\pi\varepsilon - 4\pi\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

(nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} = 1 - x + O(x^2)$ con $x = 2\varepsilon$).

Dunque

$$h = 2\pi\varepsilon - 4\pi\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \quad (9)$$

Riparto ora dalla formula (8): usando lo sviluppo $\cos h = 1 - \frac{1}{2}h^2 + O(h^4)$ e lo sviluppo di h in (9) ottengo

$$\begin{aligned} m(\varepsilon) &= -\cos h + \varepsilon(\pi - h)^2 \\ &= -1 + \frac{1}{2}h^2 + O(h^4) + \pi^2\varepsilon - 2\pi\varepsilon h + \varepsilon h^2 \\ &= -1 + \pi^2\varepsilon + h\left[\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right)h - 2\pi\varepsilon\right] + O(\varepsilon^4) \\ &= -1 + \pi^2\varepsilon + (2\pi\varepsilon - 4\pi\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3))\left[\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right)(2\pi\varepsilon - 4\pi\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)) - 2\pi\varepsilon\right] + O(\varepsilon^4) \\ &= -1 + \pi^2\varepsilon + (2\pi\varepsilon - 4\pi\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3))(-\pi\varepsilon + O(\varepsilon^3)) + O(\varepsilon^4) \\ &= -1 + \pi^2\varepsilon - 2\pi^2\varepsilon^2 + 4\pi^2\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4). \end{aligned}$$

Riassumendo, lo sviluppo di $m(\varepsilon)$ all'ordine 3 è $m(\varepsilon) = -1 + \pi^2\varepsilon - 2\pi^2\varepsilon^2 + 4\pi^2\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)$.

Concludo l'esercizio con la dimostrazione quanto affermato all'inizio, cioè che $x(\varepsilon)$ tende a π da sinistra per $\varepsilon \rightarrow 0$.² Osservo per cominciare che per ogni $x > \pi$ vale

$$f_\varepsilon(x) = \cos x + \varepsilon x^2 > -1 + \varepsilon\pi^2 = f_\varepsilon(\pi);$$

questo implica che x non può essere un punto di minimo di f_ε , e quindi

$$0 \leq x(\varepsilon) \leq \pi. \quad (10)$$

Fisso ora δ tale che $0 < \delta < \pi$. Siccome la funzione $\cos x$ è decrescente per $0 \leq x \leq \pi - \delta$, per tali x vale

$$f_\varepsilon(x) = \cos x + \varepsilon x^2 \geq \cos(\pi - \delta) = -\cos \delta.$$

Inoltre $-1 < -\cos \delta$ e siccome $m(\varepsilon)$ converge a -1 per $\varepsilon \rightarrow 0$, esiste ε_δ tale che $m(\varepsilon) < -\cos \delta$ per ogni $\varepsilon \leq \varepsilon_\delta$. Ne segue che per ogni $\varepsilon \leq \varepsilon_\delta$ ed ogni $x \leq \pi - \delta$ vale

$$m(\varepsilon) < -\cos \delta \leq f_\varepsilon(x);$$

questo implica x non può essere un punto di minimo di f_ε , e dunque

$$\pi - \delta < x(\varepsilon) \quad \text{per } \varepsilon \leq \varepsilon_\delta. \quad (11)$$

Dalle formule (10) e (11) segue che, presi $\delta > 0$ ed $\varepsilon_\delta > 0$ come sopra,

$$\pi - \delta \leq x(\varepsilon) \leq \pi \quad \text{per } \varepsilon \leq \varepsilon_\delta.$$

Essendo δ un numero positivo arbitrario, ho dimostrato che $x(\varepsilon) \rightarrow \pi^-$ per $\varepsilon \rightarrow 0$.

OSSERVAZIONI. Si può anche dimostrare che il punto di minimo positivo $x(\varepsilon)$ è unico, ma questo fatto non è stato usato nella soluzione sopra.

² Ricordo che $x(\varepsilon)$ è un punto di minimo di $f_\varepsilon(x)$ relativamente alla semiretta $x \geq 0$.